

Distribución de aplicaciones.



Caso práctico

BK programación ha terminado de desarrollar la aplicación de Gestión Hotelera y necesitan gestionar la forma de empaquetar y distribuir la aplicación, para poder ser entregada e instalada por los clientes.

El equipo de BK programación no tiene claro cómo distribuir la aplicación, si crear un paquete ejecutable o utilizar algún software de libre distribución, para crear un instalador que ayude en la instalación en la máquina cliente.

Ada quiere tantear todas las posibilidades de distribución de la aplicación, así que encarga a Juan que cree un paquete con la aplicación y a **María** le pide que pruebe a crear instaladores de la aplicación, usando las herramientas de software libre o propietario que actualmente están más implantadas.

Como la aplicación puede tener éxito comercial, **Ada** propone a **Carlos** y a **Ana**, que investiguen las diferentes posibilidades que hay para poder distribuir la aplicación a través de Internet.

Por último, **Ada** quiere que las aplicaciones desarrolladas por BK Programación sean de calidad, por lo que se propone que la aplicación, para poder ser distribuida, sea firmada digitalmente.



🔍 Ministerio de

Educación y Formación

Profesional (Elaboración propia)



Materiales formativos de FP Online propiedad del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

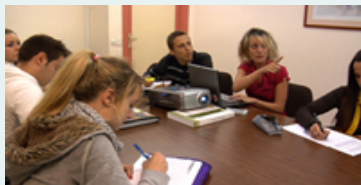
 [Aviso Legal](#)

1.- Definición y composición de una distribución. Sistema de gestión de paquetes.



Caso práctico

El equipo de desarrollo de BK Programación se reúne para decidir la forma de distribución de la aplicación de Gestión Hotelera. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué patrones hay que seguir?



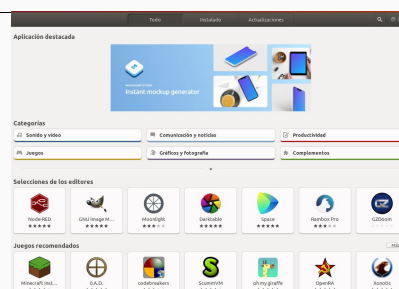
Q Ministerio de Educación y

Formación Profesional. (Elaboración propia)

Una distribución de software es un conjunto de programas específicos que se presenta compilado y configurado.

De igual forma, las **distribuciones** también hacen referencia a la colección de un conjunto variado de aplicaciones y paquetes de software junto con el sistema operativo, siendo muy común en las distribuciones de Linux, como Debian, Ubuntu, Red Hat, etc.

Cuando nos encontramos con una distribución, normalmente tiene asociada una licencia, siendo la más habitual la licencia **GPL** (General Public License (Licencia Pública General)). Es una licencia creada para proteger la libre distribución, modificación y uso de software) u Open source. Otro tipo de distribución presente en el mercado, es la distribución binaria, donde nos encontramos con un instalador (archivo `.exe` o `.msi` -`.msix` es un formato avanzado más actual- en sistemas Microsoft Windows), que puede ser descargado desde Internet. Las distribuciones pueden ser oficiales si provienen



Q Montaña Martín Vergel (Elaboración propia)

de los autores o autoras originales o distribuciones 3rd party (software desarrollado por tercera personas o empresas).

Un **sistema de gestión de paquetes** es una colección de herramientas que sirven para automatizar el proceso de instalación, actualización, configuración y eliminación de paquetes de software. Normalmente, este término se usa para referirse a los gestores de paquete en sistema Linux, que los usan como base principal de gestión de paquetes. Como ejemplo, en Ubuntu nos encontramos el Centro del software o en versiones antiguas el Gestor de Paquetes Synaptic.

En estos sistemas, el software se distribuye en forma de paquetes, que se encapsulan en un único fichero. Dentro del paquete nos encontramos: el software propiamente dicho, el nombre completo del paquete, una descripción de su funcionalidad, el número de versión, el distribuidor del software, la suma de verificación y una lista de otros paquetes requeridos para el correcto funcionamiento del software. Esta información se suele introducir normalmente en una base de datos de paquetes local.



Para saber más

En el siguiente enlace se amplía la información sobre Distribución de Software y Gestores de Paquetes.

[Distribución de software y Gestores de Paquetes.](#)

2.- Instaladores. Pasos en la instalación. Asistente de instalación.



Caso práctico

Juan y María se van a encargar de preparar la aplicación para poder distribuirla. ¿Qué es necesario en una instalación? ¿Cómo puedo crear instaladores? ¿Qué puede modificar el usuario o usuaria final?



Q Ministerio de Educación y
Formación Profesional (Elaboración
propia)

Un instalador es un programa especial que realiza las tareas de instalación de software de forma automática.

En la mayoría de los casos, un programa está formado por un conjunto de archivos. Normalmente, esos archivos necesitan ser copiados en determinadas carpetas o directorios, y en muchos casos, deben registrarse en el registro de Windows, si utilizamos ese sistema operativo.



Q Ministerio de Educación y
Formación Profesional (Elaboración
propia)

Los instaladores van a realizar todas las operaciones anteriores de forma transparente al usuario. El uso del instalador suele ser muy sencillo. En la actualidad, los instaladores presentan al usuario una serie de formularios donde le van mostrando las indicaciones pertinentes, limitando al usuario a pequeñas modificaciones o directamente a pulsar el botón siguiente. El instalador copiará los archivos de la aplicación a instalar en los directorios adecuados, registrará la aplicación, creará los menús y los accesos directos en el Escritorio. Ejemplos de instaladores para diferentes sistemas operativos de escritorio son:

Empaquetado para Windows

- WiX Toolset (v4/v5): El estándar para crear instaladores .msi. Permite configuraciones complejas y es ideal para entornos corporativos.
- MSIX Packaging Tool: El formato moderno recomendado por Microsoft que permite actualizaciones automáticas y desinstalaciones limpias.
- Inno Setup: Una herramienta gratuita y sencilla para crear archivos .exe de instalación rápidos.
- VS Installer Projects: Tecnología en mantenimiento ("Legacy"). No soporta características avanzadas de Windows moderno. La alternativa moderna sería MSIX Packaging Tool (Nativo de Microsoft).

Empaquetado para GNU/Linux

Para asegurar que la aplicación funcione en múltiples distribuciones (Ubuntu, Fedora, Arch, etc.):

- Flatpak: El estándar de facto en 2026 para aplicaciones de escritorio en Linux. Aísla la aplicación en un contenedor y resuelve todas las dependencias.
- AppImage: Ideal para una distribución "portátil". Crea un único archivo ejecutable que corre en casi cualquier distribución sin instalación.
- dotnet-deb / dotnet-rpm: Herramientas de la comunidad que permiten generar paquetes nativos .deb (Debian/Ubuntu) o .rpm (Fedora/RHEL) directamente desde el proyecto de C#.

Pasos en la instalación

- 1. Verificación de la compatibilidad:** se debe comprobar que se cumplen los requisitos para la instalación, tanto hardware como software.
- 2. Verificación de la integridad:** se verifica que el paquete de software es el original.
- 3. Creación de los directorios requeridos.**
- 4. Creación de los usuarios requeridos:** cada grupo de usuarios puede usar un determinado software.
- 5. Copia, desempaque y descompresión de los archivos desde el paquete de software.**
- 6. Compilación y enlace con las bibliotecas requeridas.**
- 7. Configuración.**
- 8. Definición de las variables de entorno requeridas.**
- 9. Registro de la aplicación** ante el autor o autora de la aplicación.

Los asistentes de instalación son aplicaciones que ayudan al usuario a personalizar la instalación de software. Cuando utilizamos un instalador, normalmente tiene asociado un asistente de instalación. Cada paso de la instalación se muestra mediante un formulario con la información del paso se está dando. Los asistentes nos permiten elegir los directorios donde queremos que se instale la aplicación, el grupo de programas donde se integra la aplicación

en el menú del escritorio, información sobre la licencia, registro de la aplicación, etc.



Autoevaluación

¿Qué paso no se realiza en la instalación de un programa?

- ☐ Creación de directorios requeridos.
- ☐ Verificación de la compatibilidad.
- ☐ Compilar el programa.

Incorrecta. Se deben crear los directorios de la instalación.

No es correcta. El software debe cumplir los requisitos software y hardware.

Muy bien. En la instalación, disponemos ya de un ejecutable.

Solución

1. Incorrecto (#answer-11_63)
2. Incorrecto (#answer-11_81)
3. Opción correcta (#answer-11_84)

3.- Paquetes autoinstalables.



Caso práctico

Juan está probando la creación de un paquete autoinstalable para la aplicación. Él se propone crear un paquete para distribuir la aplicación en sistemas Linux tipo Ubuntu. Desea empaquetar la aplicación en un paquete Debian.



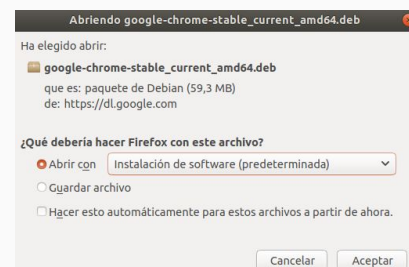
Q Ministerio de Educación y
Formación Profesional (Elaboración
propia)

Cuando se está finalizando el ciclo de desarrollo de una aplicación llega el momento de decidir la mejor manera de distribuirla. No sólo tenemos que decidir la mejor manera de distribuirla, sino que también hay que tener en cuenta añadir características adicionales, parches y revisiones de la aplicación.

Cuando se decide distribuir una aplicación usando un paquete autoinstalable, lo que se está haciendo es empaquetar la aplicación en un único archivo, que contendrá todos los archivos y directorios que forman la aplicación.

Ese fichero será un fichero de ejecutable en Windows (extensión exe), un paquete Debian (fichero con extensión deb) en distribuciones Linux basadas en Debian (Debian, Ubuntu, etc.), un paquete rpm en distribuciones estilo Red Hat (Red Hat, Suse, etc).

Si nos encontramos en Windows, el paquete autoinstalable será una aplicación



Q Montaña Martín Vergel (Elaboración
propia)

que, una vez lanzada por el usuario, realizará la descompresión de todos los archivos de la aplicación, creará las carpetas que la aplicación necesita, copiará los archivos a sus directorios de destino, añadirá y/o modificará entradas en el Registro de Windows, añadirá las entradas en el menú de aplicaciones y mostrará accesos directos en el Escritorio.

Durante todo este proceso, el usuario puede interaccionar eligiendo componentes a instalar, modificando los directorios de instalación, si se crean o no accesos directos, o puede optar por las opciones por defecto.

Si estamos distribuyendo una aplicación para Ubuntu, por ejemplo, lo que se crea es un paquete deb. Este tipo de archivo contiene todos los archivos y directorios de la aplicación. Cuando el usuario quiere realizar la instalación del paquete, ejecuta el "Software de Ubuntu", que nos irá mostrando las ventanas de instalación de la aplicación.

4.- Herramientas para crear paquetes de instalación. Repositorios.



Caso práctico

Juan ha creado el paquete **deb** con la aplicación de Gestión Hotelera, su objetivo ahora es poder añadirlo a un repositorio. Mientras, **María** está analizando el software más conocido para la creación de paquetes de instalación.



Q Ministerio de Educación y
Formación Profesional (Elaboración
propia)

Se ha comentado que existe un amplio abanico de herramientas de creación de paquetes de instalación para diferentes sistemas operativos. La elección de la más indicada para cada caso puede no ser fácil. Si

La instalación de una aplicación es el primer contacto que va a tener un usuario con la aplicación.

Si el proceso de instalación de software es lento o no termina de forma correcta, supone uno de los problemas más irritantes en un ordenador. Un instalador rápido y amigable debe ser parte esencial en cualquier producto software.

Las herramientas de instalación señaladas con anterioridad permiten a los programadores crear instaladores para Windows y algunas también para Linux. Podemos tomar como ejemplos:

- **NSIS** (Nullsoft Scriptable Install System) nos encontramos con una herramienta open-source (software desarrollado y distribuido libremente) que permite crear instaladores para nuestras aplicaciones en Windows. **NSIS** crea instaladores capaces de instalar, desinstalar, configurar

el sistema, extraer archivos, etc. Este sistema está basado en scripts, con lo que el programador va a tener el control total en cualquier parte del instalador. El lenguaje script soporta variables, funciones, manipulación de cadenas, como un lenguaje de programación normal, pero diseñado para la creación de instalables.

- Inno Setup, herramienta externa gratuita y de código abierto, bastante extendida en la comunidad de C#. Basado en scripts (archivos .iss), pero con un asistente (wizard) muy intuitivo. Crea un único archivo .exe muy ligero; es flexible y rápido. No está integrado directamente en los IDE como Visual Studio (tienes que ejecutarlo fuera para generar el instalador).

CURSO InnoSetup

El siguiente enlace nos lleva a un canal tecnológico que comparte bajo Licencia Atribución de Creative Commons (reutilización permitida) un curso compuesto de 10 videotutoriales que parte de los conceptos básicos sobre herramientas para crear paquetes de instalación y nos va conduciendo en el conocimiento y manejo de la herramienta Inno Setup

- [CURSO InnoSetup Clase 1: Introducción a InnoSetup - created by ABATIC.](#)

- **Contenido:** ¿Qué es un instalador? Un instalador es una herramienta que facilita a los usuarios finales la instalación de aplicaciones en su sistema operativo. Otras alternativas:

Si trabajamos en Linux, necesitamos crear un paquete de instalación acorde con la distribución Linux donde queramos instalarlo. Si nos encontramos en Linux Ubuntu, el tipo de paquete será debian (.deb). El paquete de instalación deb, va a empaquetar todos los ficheros que necesita nuestra aplicación y debe de estar configurado para indicar al "Software de Ubuntu", donde se deben copiar esos archivos y qué opciones de configuración se deben modificar.

En los sistemas Windows o Mac OS, los programas que queremos instalar se suelen buscar en Internet y se encuentran, en su mayoría, en forma de instaladores ejecutables. En sistemas open source como Ubuntu GNU/Linux nos encontramos esta forma de distribución de software, pero la mayoría del software se encuentra empaquetado en ficheros .deb, (.rpm en Red Hat), que contienen programas y las bibliotecas que necesitan. Los **repositorios** son servidores que contienen conjuntos de paquetes. A estos servidores se accede con herramientas como **Centro de Software**

Los **repositorios** van a centralizar todos los paquetes que se pueden instalar, ofreciendo un amplio abanico de software. En Ubuntu, generalmente, se querrá tener al menos los repositorios oficiales de Ubuntu (que pueden incluir el CD de instalación) pero es bastante común tener otros repositorios (de otros empaquetadores) activados.

5.- Personalización de la instalación.



Caso práctico

María quiere crear un instalador para la aplicación lo más amigable e intuitivo posible. Ella cree necesario que la aplicación pueda ser instalada en sistemas Windows y Linux, por lo que está investigando el software disponible para la creación de instalaciones en Windows.



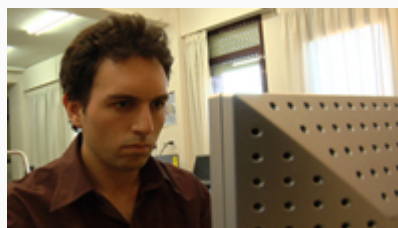
Q Ministerio de Educación y
Formación Profesional (Elaboración
propia)

Una vez que un programador ha finalizado el desarrollo de una aplicación, debe decidir el mecanismo que va a utilizar para su distribución.

Si el producto desarrollado se va a instalar en sistemas Windows deberá crear instaladores para Windows (archivos ejecutables .exe). Si lo va a distribuir en Linux lo normal es que cree un paquete de instalación (paquete .deb en Ubuntu).

En ambos casos, el programador utilizará herramientas de generación de instaladores que le permitan personalizar su instalación.

Generalmente, cuando se crea un instalador para una aplicación, este instalador mostrará el logotipo de la aplicación, o de la empresa de desarrollo, tendrá un icono propio, unos colores y formato de ventana propios,



Q Ministerio de Educación y
Formación Profesional (Elaboración
propia)

formularios en los que se muestren los acuerdos de licencia, donde se pueden seleccionar el idioma de instalación, los directorios donde se desean copiar los archivos de la aplicación, etc.

Todos estos parámetros permiten crear un instalador propio para cada aplicación.



Para saber más

El enlace siguiente deriva de las páginas oficiales:

[Crear instalables para Windows con NSIS.](#)

[Crear instalables para Windows con Inno Setup.](#)



Autoevaluación

¿Qué herramienta no crea programas de instalación?

- ☐ Inno Setup.
- ☐ NSIS.
- ☐ Install Shield.
- ☐ Centro de software

Incorrecta.

No es correcta.

No es la opción correcta.

Correcta. Es una herramienta de Ubuntu para instalar paquetes.

Solución

1. Incorrecto (#answer-26_63)
2. Incorrecto (#answer-26_82)
3. Incorrecto (#answer-26_85)
4. Opción correcta (#answer-26_88)

5.1.- Logotipos.



Caso práctico

Ada propone que el programa de Gestión Hotelera tenga un logotipo que lo identifique como un programa de gestión de hoteles, que sea legible y fácilmente recordable. Este logotipo debe de estar presente en la instalación de la aplicación.



Q Ministerio de
Educación y Formación
Profesional (Elaboración
propia)

Dentro de los programas de instalación de software, un componente muy importante va a ser el logotipo.

El logotipo es un elemento gráfico que va a identificar a la empresa que ha desarrollado el programa o al propio programa.

Normalmente, los logotipos suelen incluir símbolos que se asocian claramente con quienes representan.

El logotipo es el activo más importante de un servicio y producto y se utiliza como sello distintivo. Es por ello que, a la hora de diseñar el logotipo de una aplicación, debemos tener presente algunos conceptos. Para que un logotipo resulte



Q Alif (
CC BY-NC-SA)

exitoso se debe seguir el principio fundamental de diseño de "menos es más", la simplicidad va a permitir que el logotipo sea:

- Legible.
- Escalable.
- Reproducible.
- Distinguible.
- Memorable.

En un instalador se puede insertar el logotipo arriba, abajo, a la derecha o la izquierda del instalador. El tamaño del logotipo vendrá en función del ancho/alto especificado, del ancho y alto del instalador y de la fuente utilizada en el instalador. Normalmente el logotipo será una imagen que insertaremos en el instalador, usando la herramienta de creación de instaladores.

Si tomamos como ejemplo NSIS, para añadir el logotipo en el instalador, se hace con el atributo `AddBrandingImage`. Este atributo presenta la siguiente sintaxis:

```
(left|right|top|bottom) (width | height) [padding]
```

5.2.- Fondos.



Caso práctico

A la hora de crear el programa instalador de la aplicación de Gestión Hotelera, **María** va a utilizar como fondo del programa, imágenes y colores acordes con la imagen y colores corporativos de la empresa para la que diseñan la aplicación.



🔍 [Free-photos \(https://cdn.pixabay.com/photo/2016/02/19/11/19/computer-1209641_960_720.jpg\)](https://cdn.pixabay.com/photo/2016/02/19/11/19/computer-1209641_960_720.jpg)
(Dominio público)

Cuando se diseña un instalador para una aplicación de interfaz gráfica, la interfaz del instalador deber adquirir y presentar la información de forma consecuente a la interfaz de la aplicación a la que sirve. En el caso de los fondos del instalador, estarán organizados en función del diseño estándar que se mantiene en todas las ventanas de la aplicación.

El fondo del instalador, por tanto, deberá implementar las mismas reglas de diseño para mantener la interacción en toda la aplicación.



Reflexiona

Está comprobado que aquellos contenidos con color de fondo son interpretados por los usuarios como contenido poco importante; normalmente, se trata de contenido publicitario.

Cuando el color de fondo es blanco (o, sencillamente, no hay color de fondo) el

usuario interpreta esa información como relevante y su nivel de atención aumenta considerablemente.



Autoevaluación

¿Qué tipo de archivo es el que se utiliza en Ubuntu para distribuir aplicaciones?

- ☐ Ficheros ejecutables de extensión exe.
- ☐ Fichero ejecutable **jar**.
- ☐ Script ejecutables sh.
- ☐ Paquetes **deb**.

Incorrecta. Este tipo de ficheros son para sistemas Windows.

No es correcta. Aunque pueden ejecutarse en Ubuntu, no son la forma habitual de distribuir paquetes.

No es la opción correcta. Se pueden instalar aplicaciones con script ejecutables, peor no es la forma más habitual en Ubuntu.

Correcta. Los paquetes deb (Debian) son la forma más común de distribuir aplicaciones específicas para distribuciones Ubuntu.

Solución

1. Incorrecto (#answer-38_63)
2. Incorrecto (#answer-38_94)
3. Incorrecto (#answer-38_97)
4. Opción correcta (#answer-38_100)

5.3.- Botones.



Caso práctico

María, en su afán por personalizar el programa de instalación, también está considerando la posibilidad de cambiar el aspecto estándar de los botones del programa de instalación, para que sean más amigables y fáciles de utilizar.



🔍 Ministerio de Educación y
Formación Profesional (Elaboración
propia)

Cuando se hace un instalador, los botones que se implementan son los de aceptar o rechazar el acuerdo de licencia. Los botones normalmente que aparecen son: siguiente, anterior, instalar y finalizar.

En el proceso de instalación gráfica de una aplicación, lo que se nos presentan son un conjunto de ventanas, en las que el usuario toma algunas decisiones. Los botones de cada una de las ventanas, son de aceptar o cancelar los valores ofrecidos por el instalador, y siguiente o anterior, para avanzar o retroceder en las ventanas de instalación.

Tenemos que ser consistentes con el diseño gráfico de los botones del instalador y del diseño gráfico de la aplicación a la que sirve.

Siempre hay que ser consistente con todos los elementos que forman parte de una aplicación, incluido su instalador.

Mantener la consistencia implica que el formato de las ventanas, los colores,

iconos, imágenes, botones y demás componentes gráficos guarden el mismo formato, tanto en colores, fuentes y tamaños.

La forma más habitual de los botones gráficos es la rectangular, aunque a veces pueden tener las esquinas redondeadas. Otras formas cada vez más comunes son la circular, elíptica, trapezoidal...

5.4.- Idioma.



Caso práctico

Ada propone que la instalación se pueda realizar en varios idiomas, proponiendo que la instalación se pueda realizar en castellano, en los demás idiomas cooficiales de España y en inglés. Cree que con estas adaptaciones el programa se podrá instalar en todos los hoteles de la cadena, independientemente de donde se encuentren.

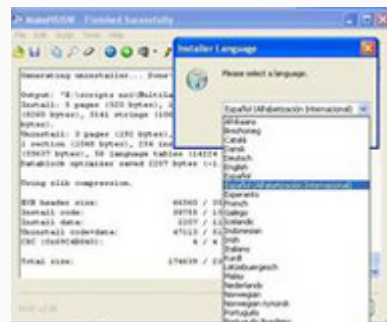


Q Ministerio de
Educación y Formación
Profesional (Elaboración
propia)

La mayoría de las aplicaciones que se distribuyen están a disposición de cualquier usuario en alguna página web, o páginas de descargas. Esta disposición global de las aplicaciones, implica que cualquier usuario de cualquier parte del mundo, pueda tener acceso a la aplicación y pueda descargarla e instalarla.

Cualquier aplicación que se desee distribuir a cualquier lugar, debe tener la interfaz implementada en inglés, pero es razonable traducir la interfaz a varios idiomas, y que el usuario final elija durante el proceso de instalación el idioma en el que desea que se instale.

El programador deberá tener en cuenta es su diseño, la posibilidad de que su aplicación se pueda distribuir en varios idiomas. Si esta posibilidad está presente, el programa instalador también deberá presentarse en diferentes idiomas y en él se podrá elegir el idioma de instalación final.



Q Verónica Cabrerizo (Elaboración
propia)



Autoevaluación

Para crear un instalador personalizado en Windows deberemos:

- ☐ Crear un paquete de instalación deb.
- ☐ Crear un paquete ejecutable jar.
- ☐ Utilizar algún software específico como NSIS.

Incorrecta. Esa extensión es propia del sistema operativo Linux.

No es correcta.

Correcta. Muy bien.

Solución

1. Incorrecto (#answer-45_63)
2. Incorrecto (#answer-45_109)
3. Opción correcta (#answer-45_112)

6.- Generación de paquetes de instalación.



Caso práctico

Con la aplicación totalmente finalizada y probada, **Juan** se dispone a enseñar a **Antonio** a "publicar" la aplicación, para poder distribuirla y probarla en los ordenadores de los clientes.

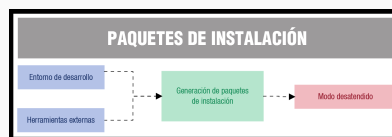


([publicarEnVisualStudio.png](#))

Q Ministerio de Educación y Formación Profesional (Elaboración propia)

Para generar paquetes instalación de una aplicación, disponemos de varias alternativas:

- Utilizar entornos de desarrollo.
- Hacer uso de herramientas externas.
- Instalar en modo desatendido.



Q Ministerio de Educación y
Formación Profesional (Elaboración
propia)

La primera alternativa es la utilización de las herramientas de generación de paquetes incorporadas en el Entorno de Desarrollo. Los entornos de desarrollo, suelen disponer de herramientas de generación de paquetes, pero no suelen incorporar herramientas que creen instaladores "amigables".

Plataforma Java

En el caso de entornos de desarrollo NetBeans o Eclipse, podemos crear un paquete de instalación JAR de nuestra aplicación Java, sin embargo, la instalación y la ejecución del paquete, deberá realizarla el usuario.

Existen en el mercado herramientas que complementan a los entornos de desarrollo para la creación de paquetes de instalación. Estas herramientas, en el caso de aplicaciones Java, pueden crear el paquete JAR, o directamente partiendo del paquete JAR generado a partir del entorno de desarrollo, crear un nuevo proyecto de instalación, donde se cree un instalable o un autoinstalable, para la aplicación desarrollada.



Autoevaluación

Los ficheros JAR:

- ☐ Son paquetes ejecutables que contienen clases Java y otros recursos.
- ☐ Son ficheros con código fuente Java.
- ☐ Son ficheros que deben compilarse para poder ser ejecutados.

Correcta. Los ficheros JAR contienen los ficheros class, resultado de la compilación, y los recursos necesarios para que una aplicación pueda ejecutarse.

No es correcta.

No es la opción correcta.

Solución

1. Opción correcta (#answer-48_63)
2. Incorrecto (#answer-48_118)
3. Incorrecto (#answer-48_121)

Plataforma .NET Microsoft Visual Studio

Este ecosistema para la generación de paquetes instalables de aplicaciones ha evolucionado sobre todo en lo referente a las herramientas integradas en el IDE o que podemos integrar a través de extensiones.

A continuación se expone un resumen comparativo de los que actualmente están siendo más utilizados.

1. Microsoft Visual Studio Installer Projects 2022 (La opción "Clásica")

Es una extensión oficial de Microsoft que añade el tipo de proyecto "Setup Project". Es la evolución de los antiguos instaladores de Visual Studio.

- **Formato:** Crea archivos `.msi` (Windows Installer).
- **Ventajas:** Integración total con tu solución; interfaz gráfica para gestionar carpetas de instalación, accesos directos y registro de Windows.
- **Desventajas:** Tienes que instalar la extensión manualmente desde el menú **Extensiones > Administrar extensiones**.

2. ClickOnce (La opción de "Un solo clic")

Viene integrada por defecto en Visual Studio (se accede mediante **Proyecto > Publicar**).

- **Enfoque:** Ideal para aplicaciones que se actualizan frecuentemente.
- **Ventajas:** Instalación sencillísima para el usuario, soporte nativo para actualizaciones automáticas cada vez que el usuario abre el programa.
- **Desventajas:** Menos control sobre la interfaz de instalación; a veces Windows SmartScreen lo marca como "desconocido" si no tienes un certificado digital.

3. Inno Setup (La opción "Estándar de la industria")

Es una herramienta externa gratuita y de código abierto, muy extendida por la comunidad de C#.

- **Enfoque:** Basado en scripts (archivos `.iss`), pero con un asistente (wizard) muy intuitivo.
- **Ventajas:** Crea un único archivo `.exe` muy ligero; es increíblemente flexible y rápido.
- Hasta hace relativamente poco no se podía integrar directamente en Visual Studio (tienes que ejecutarlo fuera para generar el instalador) aunque sí en Visual Studio Code de Microsoft.

4. WiX Toolset (La opción "Profesional/Corporativa")

Es el motor que utiliza Microsoft para instalar Office o SQL Server.

- **Enfoque:** Basado en archivos XML.
- **Ventajas:** Máximo control posible sobre el sistema de archivos y configuraciones complejas.
- **Desventajas:** Curva de aprendizaje muy alta (bastante difícil para principiantes).



Reflexión

Descartando **WiX Toolset**, por ser una herramienta que por su alcance difícilmente en este curso podríamos abordarla. Podríamos decantarnos por la opción que en el mundo de la distribución de software en entornos Windows casi se considera un estándar de la industria por ser de código abierto (disponible en GitHub), permitiendo auditorías, mejoras y adaptaciones. Rendimiento y eficiencia: Los instaladores generados son compactos y se ejecutan sin dependencias externas, lo que facilita su distribución. Esto, sumado a más de 25 años de evolución continua, han consolidado a **Inno Setup** como la herramienta preferida por desarrolladores y empresas.

Mostrar retroalimentación

- Extensión para Visual Code (licencia MIT software libre) (<https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=chouzz.vscode->

innosetup).
_.

- Extensión para Visual Studio (freeware) (<https://www.visual-installer.com/>).
_.
-

6.1.- Entorno de desarrollo: .NET Visual Studio.



Caso práctico

Dado que, para el desarrollo de la aplicación de Gestión Hotelera, el equipo de desarrollo de BK Programación ha utilizado Visual Studio donde se ha creado una solución en lenguaje C#, **Juan** va a "publicar el proyecto" utilizando las herramientas y opciones, suministradas por el propio entorno de desarrollo.

Para crear un paquete de instalación desde un entorno de desarrollo, lo primero a realizar, es la creación de la aplicación, la depuración de la aplicación y en su caso la realización de pruebas. Una vez que hemos finalizado todo el ciclo de vida de desarrollo de la aplicación, y si este ha tenido éxito, procedemos a la fase de distribución de la aplicación.

Ahora entonces, surge la necesidad de poder ejecutar esa aplicación fuera del entorno de desarrollo y la de poder distribuir la aplicación, de forma que funcione como si tuviera a su alcance todos los recursos del IDE.

En el caso de aplicaciones .NET con Visual Studio y si hemos tenido éxito en su desarrollo para distribuir la aplicación, procederemos a "publicar" el proyecto Visual Studio siguiendo el perfil que se ajuste mejor a nuestras necesidades de distribución.



Un detalle crucial para .NET

Independientemente de la herramienta que se elija, hay que asegurarse de configurar los "Prerrequisitos". La aplicación necesita que el usuario tenga instalado el .NET Runtime correspondiente. Tanto Inno Setup como VS Installer te permiten marcar una casilla para que el instalador verifique esto y descargue el componente si falta.



6.2.- Empaquetado y distribución: publicar con ClickOnce en Visual Studio.

Utilizando entornos de desarrollo para .NET como Visual Studio, es posible preparar la aplicación que se está desarrollando, para poder ejecutarla fuera del entorno de desarrollo y también, poder distribuirla. Hay que tener en cuenta, que para poder distribuir una aplicación .NET, el sistema donde se quiera utilizar, tiene que estar preparado para la ejecución de la aplicación.

Cómo publicar con ClickOnce en Visual Studio 2022

A diferencia de los proyectos de instalación, ClickOnce no requiere un proyecto aparte; se configura desde las propiedades de tu proyecto actual.

1. Abrir el Asistente de Publicación:

- Situados en el explorador de soluciones -> clic derecho sobre el proyecto -> **Publicar (Publish)**.

2. Configurar el destino:

- Selecciona **Carpeta (Folder)** o **Unidad de red**. (Si es para probar localmente, elige una carpeta en tu escritorio).

3. Seleccionar ClickOnce:

- En las opciones de "Specific target", elige **ClickOnce**.

4. Ubicación de instalación:

- ☐ Aquí decides si el usuario lo instalará desde una página web, una ruta de red o un CD/DVD. Lo más común es "Carpeta de instalación".



Q Ministerio de Educación y Formación Profesional (Elaboración propia)

5. Configuración de actualizaciones:

- Este es el punto fuerte. Puedes marcar la casilla **"La aplicación debe buscar actualizaciones"**. Puedes elegir que busque cada vez que se inicie o en un segundo plano.

6. Firmado de manifiestos:

- ClickOnce requiere que el paquete esté firmado. Si no tienes un certificado oficial, Visual Studio te permite crear uno de prueba (.pfx) con un solo clic.

7. Configuraciones:

- Modo de implementación (Deployment Mode). Este ajuste define si la aplicación "viaja sola" o si necesita que el usuario ya tenga instalado el entorno de .NET:
 - ☐ Dependiente del marco (Framework-dependent): El instalador solo

incluye tu código y tus librerías. No incluye el "motor" de .NET. El tamaño de la descarga es mínimo (pocos MB). Si el usuario no tiene instalado el .NET Desktop Runtime exacto, la aplicación no arrancará o pedirá descargarlo.

- Autónomo (Self-contained): Visual Studio empaqueta todo lo necesario para ejecutar la aplicación dentro de la carpeta de instalación, incluido el motor de .NET completo. Es "llegar y besar el santo". El usuario no tiene que instalar nada previo. Funciona sí o sí. El tamaño del instalador crece considerablemente (puede pasar de 5 MB a 60-100 MB fácilmente), ya que lleva el runtime a cuestas.
- Entorno de ejecución de destino (Target Runtime). Aquí eliges para qué tipo de procesador quieres "cocinar" tu ejecutable. En .NET moderno, esto se conoce como RID (Runtime Identifier):
 - **Portable** (Portátil): Solo disponible en el modo "Dependiente del marco". Genera un binario que funciona tanto en Windows de 32 bits como de 64 bits, siempre que el runtime esté instalado. **win-x64**: Específico para Windows de 64 bits (la inmensa mayoría de PCs actuales). Es el estándar hoy en día. **win-x86**: Para Windows de 32 bits. Útil si sabes que la aplicación se usará en equipos muy antiguos.



Q Ministerio de Educación y Formación Profesional (Elaboración propia)

8. Finalizar:

- Haz clic en **Publicar**. Visual Studio generará una carpeta con un archivo **setup.exe** y un archivo **.application**.

6.3.- Crear archivos .msi: Microsoft VS Installer Projects.

Siguiendo los siguientes pasos convertiremos nuestro proyecto en un archivo .msi instalable.

Paso 1: Instalar la Extensión

Por defecto, Visual Studio 2022 no incluye este tipo de proyecto.

1. Ve al menú **Extensiones > Administrar extensiones**.
2. En el cuadro de búsqueda, escribe: Microsoft Visual Studio Installer Projects 2022.
3. Haz clic en **Descargar**.
4. **Cierra Visual Studio** para que se inicie el instalador (VSIX Installer). Una vez instalado, vuelve a abrir tu proyecto.

Paso 2: Agregar el Proyecto de Instalación a tu Solución

No crearemos un proyecto nuevo por separado, sino que lo añadiremos a la solución donde ya tenemos el código.

1. Clic derecho sobre tu **Solución** (en el Explorador de Soluciones) > **Agregar > Nuevo proyecto**.
2. Busca la plantilla **Setup Project** (Proyecto de instalación) y ponle un nombre.
3. Haz clic en **Crear**. Verás que aparece una nueva pestaña llamada **File System** (Sistema de archivos).

Paso 3: Configurar los archivos (Application Folder)

Aquí es donde le dices al instalador qué archivos debe copiar al ordenador del usuario.

1. En la ventana **File System**, haz clic derecho sobre **Application Folder** (Carpeta de aplicación).
2. Selecciona **Add > Salida del proyecto... (Project Output)**.
3. En el cuadro de diálogo, asegúrate de que esté seleccionado el proyecto .NET que queremos distribuir y elige **Resultado principal (Primary Output)**.
 - *Nota: Visual Studio detectará automáticamente las dependencias y DLLs necesarias de tu arquitectura .NET.*

Paso 4: Crear Accesos Directos

Para que el usuario encuentre nuestra aplicación en el Escritorio o en el Menú Inicio:

1. Haz clic derecho sobre el elemento **Resultado principal de [TuProyecto]** que acaba de aparecer en el panel central.
2. Selecciona **Create Shortcut to Primary Output...**
3. Cambia el nombre del acceso directo.
4. **Escritorio:** Arrastra este acceso directo a la carpeta **User's Desktop** en el

panel izquierdo.

5. Menú Inicio: Crea otro acceso directo igual y arrástralo a **User's Programs Menu**.

Paso 5: Configurar los Prerrequisitos (.NET Runtime)

Tu aplicación necesita que el usuario tenga instalado el entorno de ejecución de .NET.

1. Haz clic derecho sobre el proyecto en el Explorador de Soluciones y elige **Propiedades**.
2. Haz clic en el botón **Prerrequisitos...**
3. Busca la versión de **.NET Desktop Runtime** que estés usando (ej. .NET 6.0 o 8.0,...).
4. Selecciona la opción "Descargar los prerrequisitos del sitio web del proveedor del componente" para que el instalador sea más ligero.

Paso 6: Compilar y Generar el Instalador

1. Cambia la configuración de la barra de herramientas de Debug a **Release**.
2. Haz clic derecho sobre el proyecto y selecciona **Compilar (Build)**.
3. Cuando termine, ve a la subcarpeta de tu proyecto en la unidad de disco: **Release**. En ella busca los archivos **setup.exe** y el **.msi**.

Identificando más el instalador

En la ventana de **Propiedades** (F4) del proyecto de instalación, puedes rellenar campos como:

- **Author:** Tu nombre.
- **Manufacturer:** Tu nombre o marca.
- **ProductName:** El nombre que va a identificar a tu aplicación.
- **Icon:** Puedes asignar un archivo .ico para que el instalador y el programa tengan su propia imagen.

 Dependiendo de lo que haga nuestra aplicación, por ejemplo, si es un reproductor de audio, estaría bien que cuando el usuario haga doble clic en un archivo con extensión .mp3, se abra automáticamente nuestro reproductor. Necesitamos configurar las Asociaciones de Archivos para conseguirlo.

6.4.- Herramientas externas.



Caso práctico

Como la idea de BK Programación es que la aplicación de Gestión Hotelera sea multiplataforma y pueda ser instalada en diferentes sistemas, **María** está utilizando diferentes programas para crear instaladores que se encuentran en el mercado. Como partimos de un proyecto .NET publicado desde Visual Studio, se decanta por probar Inno Setup, que es una herramienta como ya se ha señalado ampliamente extendida en el entorno empresarial del desarrollo software y que permite crear instaladores para aplicaciones C#, Java, etc., y es libre.

Curso InnoSetup (Autor: Abatic Soluciones Tecnológicas).

- Colección de 10 clases que nos guían por esta herramienta para crear paquetes de instalación para Windows.

1. [Instalamos Inno Setup.](#)

- [Enlace a la ayuda.](#)

2. [Instalamos Inno Script Studio \(Copyright © Kymoto Solutions\).](#)

- Herramienta de interfaz gráfica intuitiva diseñada para facilitar la creación, edición y compilación de scripts para Inno Setup. Su función principal es simplificar el proceso de generación de instaladores, permitiendo a desarrolladores crear scripts de instalación sin necesidad de escribir código manualmente. Su integración con Inno Setup facilita a principiantes con Inno Setup crear instaladores de forma rápida más o menos.
-

6.5.- Comparativa: ClickOnce vs. VS Installer vs. Inno Setup.

Característica	ClickOnce	VS Installer (MSI)	Inno Setup (EXE)
Ubicación	Carpeta de perfil del usuario (oculta).	C:\Program Files	C:\Program Files o personalizada.
Permisos	No requiere privilegios de Admin.	Requiere ser Administrador.	Requiere ser Administrador.
Actualizaciones	Automáticas e integradas.	Manuales (instalar encima).	Manuales (o programar script).
Asociación Archivos	Soportada, pero limitada.	Total y robusta.	Total y altamente flexible.
Personalización	Muy baja (asistente rígido).	Media (gráfica).	Máxima (vía código/script).
Desinstalación	Desde Panel de Control.	Desde Panel de Control.	Genera su propio desinstalador.

Conclusiones

- **Usa ClickOnce si:** Tu prioridad es que tus amigos o clientes reciban las mejoras de tu aplicación automáticamente sin que ellos tengan que descargar nada nuevo cada vez.
 - **Usa VS Installer (MSI) si:** Quieres una instalación "clásica" de Windows, donde el usuario elige la carpeta y el programa se queda fijo en el sistema.
 - **Usa Inno Setup si:** Quieres el instalador más profesional posible (un solo archivo .exe ligero) y no te importa dedicar 10 minutos a leer un script de configuración.
-

7.- Modo desatendido.



Caso práctico

Juan se centra en crear la instalación, de forma que no necesite la interacción del usuario, es decir, la aplicación se va a instalar utilizando una serie de parámetros que no van a ser modificados por el usuario final.



Q Ministerio de Educación y
Formación Profesional (Elaboración
propia)

Una instalación en modo desatendido, es aquella en la que el usuario no tiene que decidir el lugar de instalación de la aplicación, ni tampoco características tales como el idioma, variable de entorno, etc.

El uso de instalaciones desatendidas es útil cuando se deben instalar programas en gran cantidad de ordenadores, cuando hay que instalar sistemas operativos.

Para automatizar el proceso de instalación, podemos crear un script que nos guarde las pulsaciones del ratón y del teclado y los datos que introducimos. De esta forma, al ejecutarse el instalador, reproduciría el patrón que nosotros hemos grabado previamente en el instalador.

Otra forma de realizar instalaciones desatendidas, es la utilización de los parámetros que los instaladores ponen a nuestra disposición. Por ejemplo, con el instalador NSIS podemos utilizar el parámetro /S para ejecutarlo en modo silencioso. INNO Setup es otro instalador para aplicaciones en Windows, que permite la instalación desatendida. Cuando arrancamos un programa que ha



Q Ministerio de Educación y
Formación Profesional (Elaboración
propia)

sido empaquetado con este instalador, y le hacemos clic en el pequeño icono, podemos ver que debajo de la opción cerrar aparece la opción "About Inno Setup". Este es el claro ejemplo de un instalador del tipo INNO. Para poder instalar en modo silencioso un programa que sido empaquetado con el instalador de INNO, el parámetro que tenemos que usar es `/SP- /VERYSILENT /NORESTART`.

Los paquetes MSI, o también conocidos como Windows Installer suelen estar en combinación con InstallShield. En el caso del segundo lo que tenemos que intentar ver, es si podemos extraer de alguna manera los ficheros de ahí dentro, bien sea con un descompresor como Winrar, o bien haciendo una instalación administrativa con el parámetro `/a`. Esto último, lo que nos hará será extraernos todos los ficheros que están empaquetados en el instalador hacia una carpeta determinada. Una vez tengamos sus archivos fuera seguramente encontraremos un archivo MSI, que es el instalador de Windows. Este tipo de instalador lo podemos poner en modo silencioso con los comandos `/qn (o/qb o /quiet) /norestart`. También puede ser que directamente nos saque el contenido del programa. En este caso, lo podemos re-empaquetar con otro instalador que si admita switches silenciosos o con un compresor con el modo silencioso marcado (como por ejemplo WinRar).



Autoevaluación

En una instalación desatendida:

- ☐ El usuario decide la carpeta de instalación de la aplicación y todas las opciones de instalación.
- ☐ El instalador interactúa continuamente con el usuario final.
- ☐ La aplicación se instala de forma transparente al usuario.

Incorrecta. Serían para los comentarios en línea.

No es correcta.

Muy bien. Correcta.

Solución

1. Incorrecto (#answer-61_63)

2. Incorrecto (#answer-61_79)

3. Opción correcta (#answer-61_82)

8.- Parámetros de la instalación.



Caso práctico

María quiere que el programa de instalación que está desarrollando, permita al usuario interactuar con él. Para ello, el instalador va a presentar al usuario todas las opciones de la instalación para que pueda personalizarlas.



🔍 Ministerio de Educación y
Formación Profesional (Elaboración
propia)

Los parámetros de la instalación van a personalizar la aplicación, dando la opción al usuario que realiza la instalación de elegir entre diferentes alternativas y opciones, para ajustar la instalación de la aplicación a sus necesidades.

Dado que la mayoría de las aplicaciones actuales se distribuyen a través de repositorios que se encuentran alojados en sitios web, las aplicaciones son accesibles para cualquier usuario de cualquier parte del mundo.

Las aplicaciones que se desean que tenga mayor difusión, requieren estar disponibles en diferentes idiomas, de forma que el usuario que desea utilizar la aplicación pueda instalarlo en su propia lengua. Es por ello, que el primer paso de la instalación en esas aplicaciones es la selección del idioma.

Todas las aplicaciones se distribuyen bajo diferentes acuerdos de licencia, por tanto, el usuario debe configurar es la aceptación o rechazo del acuerdo de licencia, si el usuario no acepta los términos de la licencia, la instalación será abortada.

En las instalaciones se pueden incluir aplicaciones o barras de herramientas para exploradores web adicionales, estas instalaciones son opcionales, eligiendo el usuario final su instalación o no.

Una vez que el usuario acepta los términos de la licencia, el siguiente parámetro a configurar, suele ser la ruta de instalación de los archivos de la aplicación, el instalador ofrece una ruta por defecto, que el usuario puede modificar si lo desea.

Elegido las carpetas donde se van a copiar los archivos necesarios de la aplicación, el siguiente paso que se parametriza es la creación de accesos directos en los menús de inicio del sistema operativo y de un acceso directo en el escritorio, estos parámetros deben ser configurables. En Windows se suele dar la opción al usuario de crear o no un acceso directo en el escritorio y un acceso directo en el Inicio Rápido.

El último parámetro que suele ser accesible por el usuario es la opción de ejecutar la aplicación una vez instalada.

9.- Interacción con el usuario.



Caso práctico

En el instalador que **María** está creando, el usuario va a poder establecer las carpetas donde se instala el programa, la instalación o no de paquetes adicionales, la configuración del idioma, etc. La interfaz será amigable, para facilitar el proceso de instalación por parte del usuario.



🔍 Ministerio de Educación y
Formación Profesional (Elaboración
propia)

Cuando se implementa una aplicación para ejecutar en interfaz gráfica (GUI), se basa en requerimientos no funcionales de usabilidad. En el caso de los instaladores de interfaz gráfica, también nos encontramos con una interfaz amigable.

En todo proceso de instalación de software en interfaces gráficas, se siguen una serie de pasos aceptados y estandarizados, que son los siguientes:

1. Ventana de selección de idioma.

Lo primero que decide el usuario es el idioma en el que se le mostrarán los mensajes del proceso de instalación del programa.

2. Ventana de bienvenida.

Información de la versión de la aplicación, recomendaciones, etc.

3. Acuerdo de licencia. Aceptación de los términos de uso.

Se tienen que aceptar los términos de licencia del software que se quiere instalar. Si no es así, la instalación será abortada en este momento.

4. Aceptación o no aceptación de herramientas opcionales a instalar.

Se trata normalmente de complementos web para nuestro navegador. Podemos seleccionarlos o no, y esa elección no tendrá efecto sobre nuestra instalación.

5. Selección de la ubicación donde se guardan los archivos.

Normalmente, el programa nos propone por defecto la ruta `C:\programas` pero el usuario debe poder cambiar esta ubicación y elegir otra distinta.

6. Selección de accesos directos.

Opcional en todo caso.

7. Proceso de instalación.

En este punto, comienzan a copiarse los archivos en el disco duro del ordenador del usuario, en la ubicación que él haya elegido.

8. Finalización.

El proceso de instalación termina en este punto y debe avisar al usuario de su terminación.

10.- Ficheros firmados digitalmente.



Caso práctico

Para garantizar la autenticidad de la aplicación de Gestión Hotelera, **Ada** propone que los ficheros de instalación, instalables exe o paquetes instaladores .msi, vayan firmados digitalmente.

Una firma digital o esquema de firma digital, es un esquema matemático que permite demostrar la autenticidad de un documento digital, en nuestro caso un fichero.

Una firma digital válida nos garantiza que el fichero ha sido creado por una empresa o autor conocido y que no ha sido modificado durante su transferencia.

En el caso de la distribución de software, sobre todo a través de descargas de Internet, nos garantiza la autenticidad del fichero, el autor y que durante la descarga no ha sufrido ningún tipo de alteración.

Cuando se firma un fichero .exe, lo que se está asegurando a los usuarios que ejecuten la aplicación es la autoría de ese software. Cuando digitalizamos el fichero, cualquiera puede reconocer la **firma digital** del autor. El proceso de reconocimiento de la firma digital se denomina **verificación**.

La firma y verificación de ficheros es una parte importante de la arquitectura de seguridad de la plataforma .NET.



Autoevaluación

El reconocimiento de la firma digital de un archivo ejecutable se conoce como:

- ☐ Clave privada.
- ☐ Verificación.

No es correcta. La clave privada es la que permite firmar digitalmente un archivo.

Muy bien. Correcta.

Solución

1. Incorrecto (#answer-76_63)
2. Opción correcta (#answer-76_98)

Firmamos digitalmente un archivo por la misma razón que podemos firmar un documento en papel con pluma y tinta, para que los lectores sepan que escribió el documento, o al menos que el documento tiene nuestra aprobación.

Cuando usted firma una carta, por ejemplo, todos los que reconocen su firma pueden confirmar que escribió la carta. Del mismo modo, cuando se firma digitalmente un archivo, cualquier persona que "reconoce" su firma digital sabe que el archivo procede de usted. El proceso de "reconocimiento" de las firmas electrónicas se llama verificación.

La posibilidad de firmar y verificar archivos es una parte importante de la arquitectura de seguridad de la plataforma

La plataforma .NET permite la firma y la verificación mediante el uso de números especiales llamados claves públicas y privadas. Las claves públicas y claves privadas vienen en pares, y desempeñan papeles complementarios.

La clave privada es la "pluma" electrónica con la que se puede firmar un archivo. Como su nombre indica, la clave privada es conocida solo por usted, para que nadie más puede "falsificar" su firma.

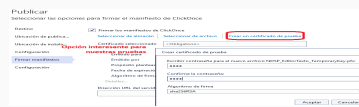
Un archivo firmado con su clave privada solo puede ser comprobada por la correspondiente clave pública.

Las claves pública y privada por sí solas, sin embargo, no son suficientes para verificar realmente la firma. Incluso si usted ha verificado que un archivo firmado contiene un par de claves correspondientes entre sí, aún necesita alguna manera de confirmar que la clave pública en realidad proviene de la persona de la que la firma pretende provenir.

Se requiere un elemento más, por lo tanto, para hacer la firma y verificación. Este elemento adicional es el **certificado** de que el firmante incluye en un fichero ejecutable firmado. Un certificado es una declaración firmada digitalmente de una autoridad de certificación reconocida que indica que es dueño de una clave pública determinada. Una autoridad de certificación son las entidades (generalmente empresas especializadas en seguridad digital) que son de confianza en toda la industria para firmar y emitir certificados para las teclas y

sus propietarios.

En el caso de los archivos ejecutables firmados, el certificado indica que es dueño de la clave pública contenida en el archivo ejecutable firmado.



Q Ministerio de Educación y Formación Profesional (Elaboración propia)

Al firmar un fichero su clave pública se coloca dentro del archivo, junto con un certificado asociado para que sea de fácil acceso para su uso por cualquier persona que desee verificar su firma.

Los nombres de los archivos de bloques de firmas pueden tener una extensión .DSA .pfx (RSA) lo que indica que fueron creados por el algoritmo predeterminado de firma digital. Otras extensiones de nombre de archivo son posibles si las claves asociadas con algún algoritmo estándar de otros se utilizan para la firma.

11.- Descarga y ejecución de aplicaciones ubicadas en servidores web.



Caso práctico

Ana está investigando las características que debieran tener las aplicaciones desarrolladas por BK Programación, para poder ser ubicadas en servidores de Internet, y desde allí, que los posibles clientes las puedan descargar e instalar.



Q Ministerio de Educación y
Formación Profesional (Elaboración
propia)

Si el fichero descargado es un ejecutable, bastará con la ejecución de ese fichero para que se produzca su instalación. Este sería el caso de la descarga de un paquete autoinstalable .exe en Windows o un sh en Linux.

Se puede presentar otra posibilidad, y es que la distribución se produzca a través de un fichero que tenga empaquetada y comprimida la aplicación. Se puede dar el caso de la distribución a través de fichero ISO, los cuales nos obligaban a crear un CD o DVD con el software de instalación de la aplicación. Actualmente, esto ya no es necesario, se puede montar la ISO con la herramienta integrada en los exploradores del sistema de ficheros de cualquier sistema operativo actual, o bien utilizar programas de terceros para montar la imagen ISO y poder instalar el software.

Otro tipo de distribución, muy común en Linux, es la posibilidad de descargar desde Internet paquetes deb o rpm. Estos paquetes contienen aplicaciones instalables en nuestra distribución, deb si estamos en Ubuntu. Para poder instalar estos paquetes se puede usar el gestor de paquetes de Ubuntu, bien entorno gráfico, o bien en entorno de consola.

Otra forma de distribuir software a través de web, sería el empaquetado en paquete jar o archivos comprimidos zip o rar. En el caso de la primera forma de distribución, lo único que necesitamos para instalar el paquete, sería disponer de una máquina virtual Java. En el caso de distribuir los paquetes comprimidos, necesitamos en el ordenador cliente un programa para descomprimir compatible. En todos los casos, hay que tener en cuenta que el software que se descarga y se quiere instalar, esté diseñado para nuestro sistema operativo y sea compatible con nuestra arquitectura.



Autoevaluación

En una instalación desde un servidor web:

- ☐ El usuario siempre instala directamente la aplicación sin tener que guardarla antes.
- ☐ La instalación siempre sigue el mismo procedimiento, independientemente del tipo de fichero a descargar.
- ☐ La aplicación se instala automáticamente sólo si se trata de un archivo ejecutable.

Incorrecta. Tiene que guardarla antes en su equipo para poder ser ejecutada, a no ser que se trate de un archivo ejecutable.

No es correcta. El proceso depende del tipo de fichero.

Muy bien. Correcta.

Solución

1. Incorrecto (#answer-85_63)
2. Incorrecto (#answer-85_106)
3. Opción correcta (#answer-85_109)